Realice las tareas de requisitos previos para la instalación

Element Software

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/element-software-123/esds/concept_esds_networking_best_practices.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Realice las tareas de requisitos previos para la instalación 1
Obtenga más información 6
Consideraciones sobre la configuración de red 6
Configure la red del host 8

Realice las tareas de requisitos previos para la instalación

Asegúrese de realizar las comprobaciones necesarias y compruebe que su entorno cumple los requisitos de configuración, direccionamiento IP y red antes de instalar SolidFire eSDS.

Instale el hardware necesario

- Instale el servidor admitido. Consulte "Matriz de interoperabilidad de NetApp (se requiere inicio de sesión)" si quiere más información.
- Asegúrese de que la configuración de hardware sea equilibrada y de que se llenen todos los canales. Para obtener más información sobre cómo maximizar el ancho de banda, consulte "Artículo de base de conocimientos" (se requiere inicio de sesión).

Configurar el host (nodo)

- Instale RHEL de acuerdo con las versiones compatibles que aparecen en la "Matriz de interoperabilidad de NetApp (se requiere inicio de sesión)".
- Configure un servidor de protocolo de tiempo de redes (NTP) para utilizarlo con todos los hosts de la red.
- Al seleccionar el destino de instalación, seleccione el botón de opción para configurar manualmente la partición del sistema de archivos. En la página **Manual Partitioning**, utilice los botones **+** y **-** para eliminar cualquier partición existente, y cree nuevas particiones y dimensionarlas siguiendo las recomendaciones que se enumeran aquí. El uso del esquema de particiones predeterminado de LVM le permite cambiar fácilmente el tamaño más adelante, si es necesario.

> De forma predeterminada, RHEL elegido `xfs` como sistema de archivos predeterminado para las particiones que se crean manualmente. Debe cambiarlo a. `ext4`, excepto el `/boot` y.. `swap` particiones. Su `/boot` la partición debe utilizar `ext2`.

Si el disco SATA es de 250 GB, siga la partición recomendada a continuación. Si su disco SATA tiene más espacio, puede aumentar los tamaños de las particiones /opt y /var.

Partición	Tamaño
/boot	1 GB
/opt	50 GB
/var	50 GB
intercambiar	4 GB
/home	5 GB
/	Mínimo DE 10 GB
/usr	Mínimo DE 10 GB

> La `/dev/sdb` ningún proceso utiliza el disco.

- Desactive RAID para /boot.
- En la pantalla de selección de software, donde seleccione paquetes específicos para instalar, seleccione **servidor** o **servidor de infraestructura** según su versión de RHEL.
- Después del primer arranque, realizar lo siguiente:
  - Instale Red Hat Subscription Manager y habilite los siguientes repositorios:

    ```
    rhel-7-server-ansible-2.9-rpms
    rhel-7-server-optional-rpms
    rhel-7-server-extras-rpms
    ```

  - Habilite SSH en sus nodos.
  - Si desea deshabilitar IPv6, siga los pasos detallados en este "Artículo de KB (se requiere inicio de sesión)".

Instale el software necesario

- Instale Ansible, Git, Podman y Python 3.0.

> Para el elemento 12.3, la versión de Podman admitida es 1.6.4.

Compruebe que su configuración coincide con los requisitos de NetApp para la instalación de SolidFire eSDS

- Utilice la configuración de SolidFire eSDS que se muestra en la "Herramienta de matriz de interoperabilidad de NetApp (IMT)" como referencia.

> Si se pone en contacto con el soporte de NetApp para obtener ayuda con los problemas relacionados con SolidFire eSDS, el soporte primero verificará que su plataforma cumpla con la configuración de referencia de SolidFire eSDS enumerada en IMT. Si Support determina que su plataforma subyacente no cumple con la configuración de referencia, el equipo de soporte le guiará a la hora de alinear el firmware, el software o los componentes de hardware que no sean compatibles con las versiones correctas en IMT.

- Ejecute una comprobación de cumplimiento de SolidFire eSDS.

  a. Ejecute el `ansible-galaxy install` para instalar el `nar_solidfire_sds_compliance` función.

  ```
  ansible-galaxy install git+https://github.com/NetApp-
  Automation/nar_solidfire_sds_compliance.git
  ```

  También puede instalar manualmente la función copiándola de "Repositorio de GitHub de NetApp" y colocar el rol en el `~/.ansible/roles` directorio. NetApp proporciona un archivo README que incluye información acerca de cómo ejecutar una función.

  > Asegúrese de descargar siempre las versiones más recientes de las funciones.

b. Mueva los roles que descargó hacia arriba en un directorio desde el lugar donde se instalaron.

```
$ mv ~/.ansible/roles/ansible/nar_solidfire_sds_* ~/.ansible/roles/
```

c. Ejecute el `ansible-galaxy role list` Comando para garantizar que Ansible está configurado para utilizar los roles nuevos.

```
- nar_solidfire_sds_install, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_upgrade, (unknown version)
- ansible, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_compliance, (unknown version)
- nar_solidfire_cluster_config, (unknown version)
- nar_solidfire_sds_uninstall, (unknown version)
```

d. Cree el libro de estrategia para utilizarlo en la comprobación de cumplimiento de normativas.

e. Ejecute el libro de estrategia de comprobación de cumplimiento tal y como se muestra en el siguiente ejemplo:

```
$ ansible-playbook -i yourinventory.yml yourplaybook.yml
```

> Incluso después de empezar a utilizar el sistema SolidFire eSDS, debe realizar la comprobación de cumplimiento con regularidad para asegurarse de que el sistema cumple con las normativas. En algunos casos, el soporte de NetApp le solicitará que ejecute la comprobación de cumplimiento como ayuda para diagnosticar y solucionar problemas.

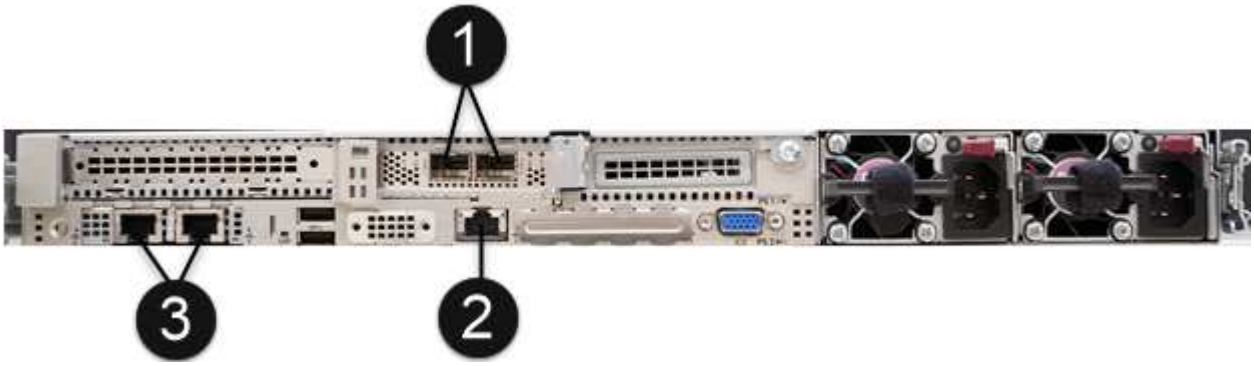
Entender los requisitos de red y direcciones IP

- Familiarícese con cómo configurar y administrar las redes y las interfaces de red en RHEL. Consulte "Documentación de redhat".
- Configure la red siguiendo los requisitos de IP que se detallan aquí:

Componente	La dirección IP de la red de almacenamiento	La dirección IP de red de gestión	Número total de direcciones IP
Nodo de almacenamiento	1	1	2 por nodo
Nodo de gestión	(Opcional) 1	1	1 por clúster en la red de almacenamiento + 1 por clúster en la red de gestión + 1 FQDN por clúster para el nodo de gestión

Componente	La dirección IP de la red de almacenamiento	La dirección IP de red de gestión	Número total de direcciones IP
Clúster de almacenamiento	1 IP de almacenamiento (SVIP)	1 IP de gestión (MVIP)	2 por clúster de almacenamiento

- Configure la red de almacenamiento en switches Ethernet de 25 GbE y la red de gestión en switches de 10 GbE. Consulte la siguiente ilustración de cableado:



Elemento	Descripción
1	Puertos para la red de almacenamiento
2	Puerto para IPMI
3	Puertos para la red de gestión

La ilustración que se ofrece aquí tiene la intención de ser un ejemplo. Su hardware real puede ser diferente en función del servidor que tenga.

- Cambie el MTU del puerto del switch a 9216 bytes.

Permite puertos específicos a través del firewall de su centro de datos

- Si `firewalld` Está habilitado en el nodo de almacenamiento que ejecuta RHEL, asegúrese de que tiene abiertos los siguientes puertos, de manera que pueda gestionar el sistema de forma remota, permitir a los clientes que estén fuera del centro de datos conectarse a los recursos y asegurarse de que los servicios internos funcionen correctamente:

Origen	Destino	Puerto	Descripción
MIP de nodo de almacenamiento	Nodo de gestión	80 TCP/UDP	Actualizaciones del clúster
Servidor SNMP	MIP de nodo de almacenamiento	161 UDP	Sondeo de SNMP

Origen	Destino	Puerto	Descripción
PC del administrador de sistemas	Nodo de gestión	442 TCP	Acceso de interfaz de usuario de HTTPS a nodo de gestión
PC del administrador de sistemas	MIP de nodo de almacenamiento	442 TCP	Acceso de interfaz de usuario de HTTPS a nodo de almacenamiento
Clientes iSCSI	MVIP de clúster de almacenamiento	443 TCP	Acceso de interfaz de usuario y API (opcional)
Nodo de gestión	monitoring.solidfire.com	443 TCP	Informes del clúster de almacenamiento a Active IQ
MIP de nodo de almacenamiento	MVIP de clúster de almacenamiento remoto	443 TCP	Comunicación de emparejamiento de clústeres de replicación remota
MIP de nodo de almacenamiento	MIP de nodo de almacenamiento remoto	443 TCP	Comunicación de emparejamiento de clústeres de replicación remota
SolidFire eSDS sfapp	Acceso API e interfaz de usuario por nodo para crear un clúster	2010 UDP	Indicador de clúster (para detectar nodos que se van a añadir a un clúster)
Clientes iSCSI	SVIP de clúster de almacenamiento	3260 TCP	Comunicaciones de cliente iSCSI
Clientes iSCSI	SIP de clúster de almacenamiento	3260 TCP	Comunicaciones de cliente iSCSI
Servidor DE JABÓN	SolidFire eSDS sfapp	7627 TCP	Servicios web DE JABÓN
PC del administrador de sistemas	N.A.	8080 TCP	Comunicaciones del administrador del sistema
VCenter Server	Nodo de gestión	8443 TCP	Servicio QoSSIOC del complemento de vCenter

> Se necesitan los puertos 2181, 2182 y 2183 para la base de datos distribuida de elementos y se abrirán dinámicamente desde el contenedor de elementos al instalar SolidFire eSDS.

- Utilice los siguientes comandos para abrir los puertos mencionados anteriormente:

```
systemctl start firewalld
firewall-cmd --permanent --add-service=snmp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=80/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=442-443/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-source-port=2010/udp
firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=7627/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
firewall-cmd --permanent --add-port=8443/tcp
firewall-cmd --reload
```

Configurar la red host

- Configure la red del host con el "mejores prácticas" proporcionado.

> Debe completar los pasos para configurar la red host para garantizar una instalación correcta de SolidFire eSDS.

Completar requisitos adicionales

- Instale un recogida, que el soporte de NetApp utilizará para la recogida de registros de host. Puede instalar una recogida de "aquí". Necesita una cuenta de NetApp para acceder a la descarga. También puede encontrar la Guía de instalación de recopilación y las notas de la versión en la misma ubicación.

> Debe descargar e instalar una recopilación para poder recibir asistencia óptima.

- Instale el nodo de gestión para la recogida de registros y para habilitar el acceso al soporte de NetApp para la solución de problemas. Para obtener información sobre los pasos de instalación y el nodo de gestión, consulte "aquí".

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Consideraciones sobre la configuración de red

Antes de instalar SolidFire eSDS, debe configurar las redes necesarias en los nodos de almacenamiento que ejecutan RHEL. Es responsable del enrutamiento de red en su

entorno. Puede utilizar las prácticas recomendadas que se proporcionan como marco.

- Utilice interfaces Unidas o en equipo.
- Use los mismos nombres de interfaz para todos los nodos del clúster (ejemplo: Team-mgt para la interfaz de gestión de cada nodo y Team-stg para cada interfaz de almacenamiento de nodo).
- Asegúrese de que NetworkManager está en ejecución.
- Asegúrese de que el paquete NetworkManager-Dispatcher-Routing-rules esté instalado en todos los nodos de almacenamiento para el enrutamiento basado en directivas.
- Consulte "Prácticas recomendadas para el mantenimiento de redes y redes en sistemas de almacenamiento SolidFire de NetApp".
- Configure las redes de gestión y almacenamiento de cada nodo para que utilicen varias interfaces físicas redundantes mediante configuraciones de vínculo o de equipo.

Para obtener información acerca de la creación de equipos de red, consulte "Configurar el trabajo en equipo de red". De forma predeterminada, todas las interfaces de 10 GbE del nodo de almacenamiento se habilitan con una unidad de transmisión máxima (MTU) de 9000 bytes. Para obtener un rendimiento óptimo, configure todas las interfaces de almacenamiento del servidor con la misma MTU que los nodos de almacenamiento de SolidFire de NetApp. Debe configurar switches de red para que admitan una MTU de al menos 9016 bytes o más para tener en cuenta la sobrecarga de la trama gigante y para un reenvío correcto a través de la red. Si desea cambiar esta configuración para admitir un valor de MTU más bajo, debe ponerse en contacto con el soporte de NetApp.

Consulte la siguiente tabla para obtener información acerca de las redes de gestión y almacenamiento que SolidFire eSDS necesita para los diferentes tipos de tráfico:

Tipo de red	Descripción
Red de almacenamiento	• Incluye todo el tráfico de almacenamiento/iSCSI. • Puede enrutarse si desea montar desde hosts ubicados en una red de capa 3 diferente o si tiene pensado replicar datos entre clústeres. • Debe configurarse con interfaces de red en el mismo dominio de difusión de capa 2.
Red de gestión	• Incluye todo el tráfico de administración. • Puede enrutarse si desea acceder a la API o la interfaz de usuario de clúster desde una red de capa 3 diferente. • Debe configurarse con interfaces de red en el mismo dominio de difusión de capa 2. • Debe configurarse con una tarjeta de interfaz de red con un valor MTU de al menos 1500 bytes.

Para obtener ejemplos y consejos para configurar la red host, consulte "aquí".

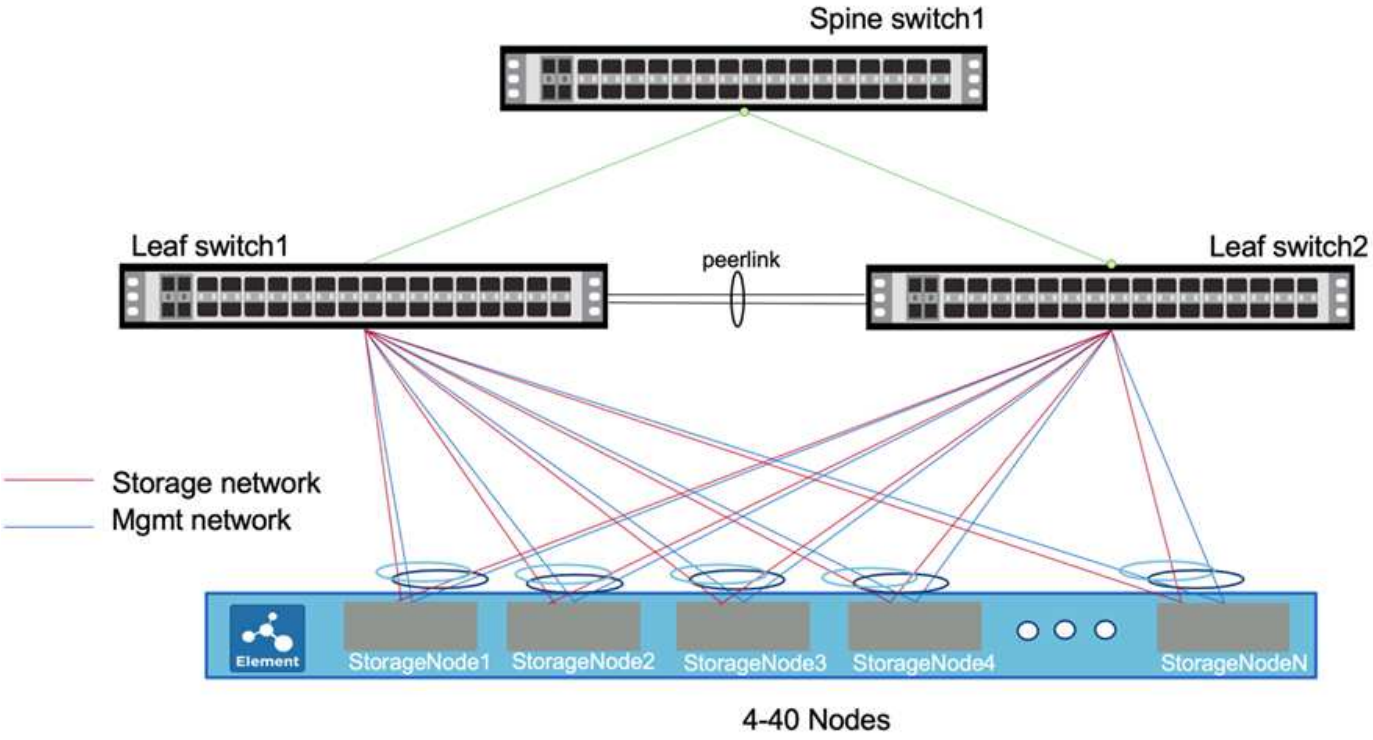
Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Configure la red del host

Utilice los ejemplos y consejos proporcionados para configurar la red del host antes de instalar SolidFire eSDS.

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de red:



En este ejemplo, dos interfaces del nodo de almacenamiento son la red "equipo" y conectados a la red de gestión por motivos de redundancia. Del mismo modo, se unen dos interfaces adicionales y se conectan a la red de almacenamiento.

> Cada interfaz tiene un archivo de configuración denominado ifcfg-<interface-name> Ubn, donde X es el número de la interfaz, comenzando con cero o 1 dependiendo de la convención de nomenclatura utilizada. Los archivos de configuración se crean cuando se crean las interfaces por primera vez. Debe haber un archivo de configuración en cada una de las dos interfaces físicas conectadas a la red de almacenamiento. También debe existir un archivo de configuración para cada una de las dos interfaces físicas conectadas a la red de gestión. Los archivos de configuración de la interfaz se colocan en el directorio /etc/sysconfig/network-scripts. Consulte "Archivos de configuración de la interfaz".

> Los ejemplos que se proporcionan aquí tienen los nombres de las interfaces de almacenamiento y gestión para los servidores HPE. Si tiene un servidor Dell, los nombres de la interfaz son diferentes. Los nombres de la interfaz de almacenamiento para el servidor Dell son em1 y em2. Los nombres de la interfaz de administración del servidor Dell son p3p1 y p3p2.

Pasos

1. Instale `NetworkManager-dispatcher-routing-rules` paquete y asegúrese de que se han configurado los repositorios adecuados.
2. Configure el switch de red con la documentación del proveedor de switches. Para obtener instrucciones específicas sobre la configuración del protocolo del grupo de agregación de enlaces multichasis (MLAG) y el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP), consulte la documentación del proveedor del switch.

   > Es recomendable configurar LACP fallback y deshabilitar el comportamiento de la suspensión de puerto individual de LACP ejecutando `no lacp suspend-individual`. Esto permite que el enlace del punto de acceso se produzca incluso sin que se transmitan paquetes LACP en caso de configuración incorrecta.

3. Edite los dos archivos de configuración de las interfaces físicas conectadas a la red de almacenamiento de acuerdo con el ejemplo siguiente. Se recomienda encarecidamente la configuración de trama gigante en la red de almacenamiento, pero no es necesaria. En este ejemplo siguiente, el nombre de la interfaz de almacenamiento es ens2f0 y el nombre del equipo de almacenamiento es team10G:

   > EN todas las configuraciones de ejemplo que se muestran aquí, NOMBRE y DISPOSITIVO utilizan los mismos valores. Si lo desea, puede utilizar valores diferentes.

   ```
   # cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens2f0
   # 10G Team Physical Port to Storage Network
   NAME=ens2f0
   DEVICE=ens2f0
   ONBOOT=yes
   TEAM_MASTER=team10G
   DEVICETYPE=TeamPort
   MTU=9000
   ```

4. Edite los dos archivos de configuración de las interfaces conectadas a la red de gestión mediante el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el nombre de la interfaz de gestión es eno5 y el nombre del equipo de gestión es team1G:

   ```
   # cat ifcfg-eno5
   # 1G Team Physical Port to Management Network
   NAME=eno5
   DEVICE=eno5
   ONBOOT=yes
   TEAM_MASTER=team1G
   DEVICETYPE=TeamPort
   ```

5. Cree el archivo de interfaz del equipo para el equipo de almacenamiento con el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el equipo se llama team10G. Se encuentra en la red de almacenamiento que ejecuta el canal lacp de equipos de red.

Se recomienda la configuración activo-activo para las interfaces de almacenamiento. Esta configuración requiere el protocolo de grupo de agregación de enlaces multichasis (MLAG) activo/activo adicional y el protocolo de control de agregación de enlaces (LACP) que se van a configurar en los switches. Esta configuración requiere "formación de equipos de red del canal lacp".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team10G
# IPADDR= "SIP"
# GATEWAY= "SIP_GATEWAY"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"lacp\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=no
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
NAME=team10G
DEVICE=team10G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=192.0.2.2
PREFIX=24
GATEWAY=192.0.2.1
NM_CONTROLLED=yes
MTU=9000
```

6. Cree el archivo de la interfaz del equipo para el equipo de gestión con el ejemplo siguiente. En este ejemplo, el equipo se llama team1G. Se encuentra en la red de gestión que ejecuta el canal activebackup de equipos de red.

La configuración activo-pasivo se recomienda para las interfaces de administración, aunque también es posible utilizar la configuración activo-activo. Esto no requiere configuraciones adicionales en los conmutadores de láminas. Esta configuración utiliza la "canal de activación de equipos de red".

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-team1G
# IPADDR= "MIP"
# GATEWAY= "MIP_GATEWAY"
# DNS1= "DNS"
# Pick one TEAM_CONFIG, activebackup or lacp
# note that lacp require changing switch port to lacp as well

TEAM_CONFIG="{\"runner\": {\"name\": \"activebackup\"}, \"link_watch\":
{\"name\": \"ethtool\"}}"
#TEAM_CONFIG="{ \"runner\": {\"name\": \"lacp\", \"active\": true,
\"fast_rate\": true }}"
PROXY_METHOD=none
BROWSER_ONLY=no
BOOTPROTO=none
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=no
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
IPV6_ADDR_GEN_MODE=stable-privacy
NAME=team1G
DEVICE=team1G
ONBOOT=yes
DEVICETYPE=Team
IPADDR=198.51.100.2
PREFIX=24
GATEWAY=198.51.100.1
DNS1=198.51.100.250
NM_CONTROLLED=yes
```

7. Edite el `/etc/iproute2/rt_tables` archivo para habilitar una nueva tabla de enrutamiento mediante el siguiente ejemplo. Este archivo define las asignaciones para utilizar los nombres de tabla de enrutamiento en lugar de los números de índice para hacer referencia a una tabla específica. En el ejemplo siguiente, la nueva tabla de enrutamiento de almacenamiento denominada team10G se puede llamar por su índice (20) o su nombre (team10G):

```
# cat /etc/iproute2/rt_tables
#
# reserved values
#
255local
254main
253default
0unspec

20   team10G
```

8. Añada rutas a la tabla de enrutamiento para el tráfico de almacenamiento mediante el ejemplo siguiente. Esta tabla de enrutamiento señala a la red de almacenamiento como puerta de enlace predeterminada y se debe utilizar para el tráfico iSCSI. En el ejemplo siguiente, el nombre de la interfaz de equipo es team10G.

> Debe reemplazarlo `$storage_network`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, `$routing_table_name`, `$storage_default_gw dev`, `$storage_if_name src`, `$SIP table`, y. `$routing_table_name` con sus propios valores.

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-team10G
$storage_network/24 dev $storage_if_name src $SIP table
$routing_table_name
default via $storage_default_gw dev $storage_if_name src $SIP table \
$routing_table_name
```

9. Agregue enrutamiento basado en directivas para utilizar la nueva tabla de enrutamiento que ha creado, si el tráfico se origina en SIP o SVIP. Utilice el siguiente ejemplo y sustituya sus propios valores:

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/rule-team10G
from $SIP table
$routing_table_name
```

10. Reinicie la red para que se apliquen todos los cambios.

```
# systemctl restart network.service
```

11. Para comprobar las reglas de enrutamiento basadas en directivas, ejecute `ip rule show` comando.
12. Para comprobar la tabla de enrutamiento, ejecute `ip route show table` comando.

Obtenga más información

- "Página de recursos de SolidFire de NetApp"
- "Documentación para versiones anteriores de SolidFire de NetApp y los productos Element"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.